

Project Case Study: Home Infrastructure & Data Sovereignty

Implementação de Cloud Privada (Immich) com Foco em Segurança Zero Trust e Otimização de Custos.

Tecnologia:



Autor: Pedro Miguel Pinho Gonçalves

Data: Março de 2026.



Home Server: Gestão de Média & Infraestrutura Privada (Immich)

Este documento detalha a implementação de uma instância do **Immich** num servidor doméstico, servindo como a espinha dorsal para a gestão de fotografias e vídeos da família e garantindo **100% de soberania de dados**.



1. Visão Geral do Projeto

O objetivo central foi a criação de uma alternativa robusta e privada ao Google Photos. Este servidor não é apenas uma galeria; é o núcleo de suporte para múltiplos projetos, incluindo a infraestrutura da agenda **mvbeautiful.com** e serviços críticos de automação residencial.



2. Hardware Utilizado

- **Máquina:** HP ProDesk (Intel Core i5).
- **Memória RAM:** 16GB (Upgrade estratégico para suportar múltiplos serviços simultâneos).
- **Armazenamento de Sistema:** SSD dedicado (OS e Docker Engines).
- **Armazenamento de Média:** HDD Externo 2.5" (320GB) montado em `/mnt/immich_data`.



3. Decisões de Engenharia & Usabilidade

Ubuntu Desktop vs. Ubuntu Server

Embora a versão *Server* (CLI) consuma menos recursos, optei conscientemente pelo **Ubuntu Desktop (LTS)** por dois motivos estratégicos:

1. **Resiliência Familiar:** Permite que qualquer membro do agregado familiar interaja com o sistema via interface gráfica para manutenção básica na minha ausência.
2. **Performance:** Com os **16GB de RAM**, o *overhead* da GUI é desprezível, mantendo o sistema fluido com múltiplos contentores ativos.

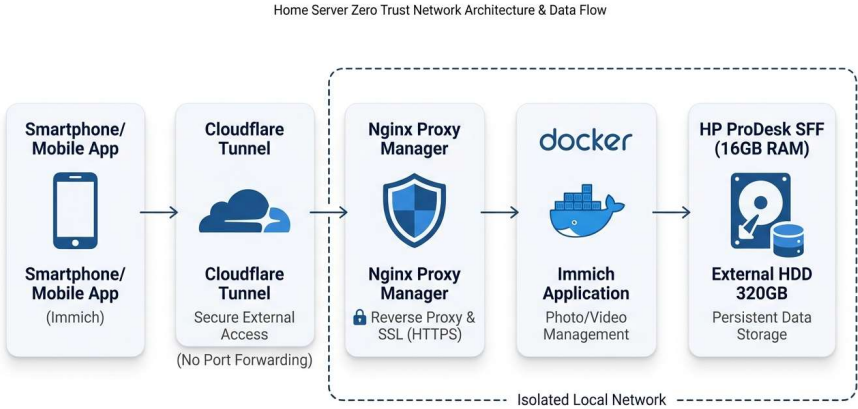
4. Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia
Orquestração	Docker & Docker Compose
Base de Dados	PostgreSQL 14 + pgvector
Cache & Performance	Valkey (Redis alternative)
Reverse Proxy	Nginx Proxy Manager (NPM)
Conectividade	Cloudflare Zero Trust (Tunnels)

5. Camada de Segurança (Cybersecurity Focus)

Como parte do meu percurso em **CEH (Certified Ethical Hacker)**, a segurança foi o pilar da arquitetura:

- **Zero Exposure:** O IP doméstico nunca é exposto; o tráfego é canalizado via Cloudflare Tunnel.
- **Certificação SSL:** HTTPS forçado em todos os domínios via Let's Encrypt.
- **Isolamento de Dados:** Utilização de variáveis de ambiente (`.env`) para proteção de credenciais.



6. Eficiência Financeira & ROI

A implementação pautou-se pela lógica de **redução de custos fixos (OPEX)**:

- **Substituição de Subscrições:** Eliminação de mensalidades de serviços como Google One ou iCloud.
- **Payback Period:** O investimento em hardware paga-se em menos de **18 meses** apenas com a poupança direta em armazenamento cloud para o volume de dados atual.
- **Valorização de Ativos:** O servidor agrega valor ao sustentar a infraestrutura da agenda **mvbeautiful.com**.

Serviço	Capacidade	Custo Anual (Estimado)	Gestão de Dados
Google One / iCloud	2 TB	~119,88 €	Terceiros (Cloud Pública)
Solução Home Server	320 GB (exp. 2TB)	~15,00 € (Eletricidade)	Total (Soberania Local)
Poupança Estimada	-----	> 100,00 € / ano	ROI em < 18 meses

7. Roadmap & Continuidade de Negócio

O projeto está em expansão. O plano de evolução prevê a substituição do HDD atual por **dois discos de 2TB em RAID 1**.

Objetivo: Aumentar a segurança dos dados, garantir a **Alta Disponibilidade** e eliminar pontos únicos de falha (SPOF) no armazenamento.

Documentação Técnica (Excerto)

Para garantir a portabilidade e segurança, a configuração é gerida via Docker:

YAML

```
# Exemplo de configuração de volumes segura
services:
  database:
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - ${DB_DATA_LOCATION}:/var/lib/postgresql/data
```

Este servidor continua a ser o laboratório de testes e suporte para todos os projetos desenvolvidos em ambiente doméstico.